班级预计算机5班 学号2025310599 姓名卢语上 教师签字_____

实验日期2026.9.15 预习成绩2 总成绩_____

实验名称　太阳能电池的基本特性研究

一、 预习

1. P-N 结的基本结构和工作原理是什么?
2. 太阳能电池的开路电压、短路电流、最佳匹配负载的定义是什么?

1. 基本结构：P型半导体和N型半导体结合在一起形成

工作原理：N区的电子向P区扩散，P区的空穴向N区扩散，在P-N结附近形成空间电荷区与势垒电场，该电场会使载流子向扩散的反方向作漂移运动，最终扩散与漂移达到平衡，使流过P-N结的净电流为0，形成耗尽区

2. 开路电压：负载断开时测得的最大电压

短路电流：负载电阻为0时测得的最大电流

最佳匹配负载：对于电阻型电源，$R=r$ 为负载功率最大时的负载阻抗。

二、原始数据记录

1. 硅太阳能电池的暗特性测量

表 1　太阳能电池的暗伏安特性测量

电压（*V*）	电流(*mA*)	
	多晶硅	非晶硅
-7	-0.239	-0.338
-6	-0.193	-0.270
-5	-0.152	-0.211
-4	-0.115	-0.158
-3	-0.082	-0.111
-2	-0.053	-0.069
-1	-0.026	-0.031
0	0.000	0.000
0.3	0.012	0.009
0.6	0.037	0.019
0.9	0.092	0.034
1.2	0.238	0.054
1.5	0.692	0.089
1.8	2.1	0.129
2.1	5.5	0.184
2.4	14.0	0.387
2.7	34.1	1.425
3.0	94.2	5.6

2. 开路电压、短路电流与光强关系测量

表 2　两种太阳能电池开路电压与短路电流随光强变化关系

距 离(*cm*)		15	20	25	30	35	40	45	50
光强 I（W/m^2）		825	439	270	184.1	133.9	102.9	82.0	67.2
单晶硅	开路电压 V_{OC}（*V*）	2.87	2.70	2.55	2.43	2.33	2.25	2.18	2.11
	短路电流 I_{SC}（*mA*）	92.8	49.2	30.7	20.8	15.3	11.8	9.3	7.6
非晶硅	开路电压 V_{OC}（*V*）	2.80	2.70	2.61	2.55	2.50	2.46	2.43	2.39
	短路电流 I_{SC}（*mA*）	8.8	4.8	3.0	2.1	1.523	1.182	0.955	0.790

3. 太阳能电池输出特性测试

表 3　两种太阳能电池输出特性实验　　光强 I=102.9 W/m^2

单多	输出电压 *V*(*V*)	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8

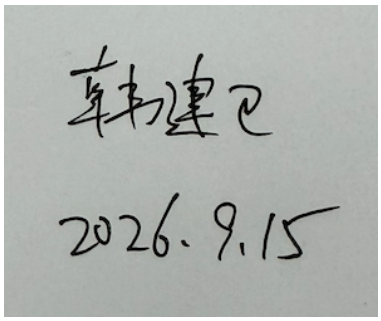
晶硅	输出电流 $I(mA)$	11.7	11.7	11.7	11.6	11.6	11.5	11.4	11.1	10.3	8.8
	输出功率 P_o (W)										
	输出电压 $V(V)$	2.0	2.2	2.24							
	输出电流 $I(mA)$	6.0	1.544	0.223							
	输出功率 P_o (W)										
非晶硅	输出电压 $V(V)$	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8
	输出电流 $I(mA)$	1.162	1.152	1.134	1.114	1.098	1.081	1.055	1.026	0.982	0.930
	输出功率 P_o (W)										
	输出电压 $V(V)$	2.0	2.2	2.4	2.43						
	输出电流 $I(mA)$	0.846	0.696	0.335	0.239						
	输出功率 P_o (W)										

教师	姓名
签字	3

表 3 续：各测量点的输出功率

$P_o = VI$，电流由 mA 换算为 A。

多晶硅		非晶硅	
V/V	P_o/W	V/V	P_o/W
0	0	0	0
0.2	0.00234	0.2	0.0002304
0.4	0.00468	0.4	0.0004536
0.6	0.00696	0.6	0.0006684
0.8	0.00928	0.8	0.0008784
1	0.0115	1	0.001081
1.2	0.01368	1.2	0.001266
1.4	0.01554	1.4	0.0014364
1.6	0.01648	1.6	0.0015712
1.8	0.01584	1.8	0.001674
2	0.012	2	0.00168
2.2	0.0033968	2.2	0.0015312
2.24	0.00049952	2.4	0.000804
		2.43	0.00058077



三、数据处理

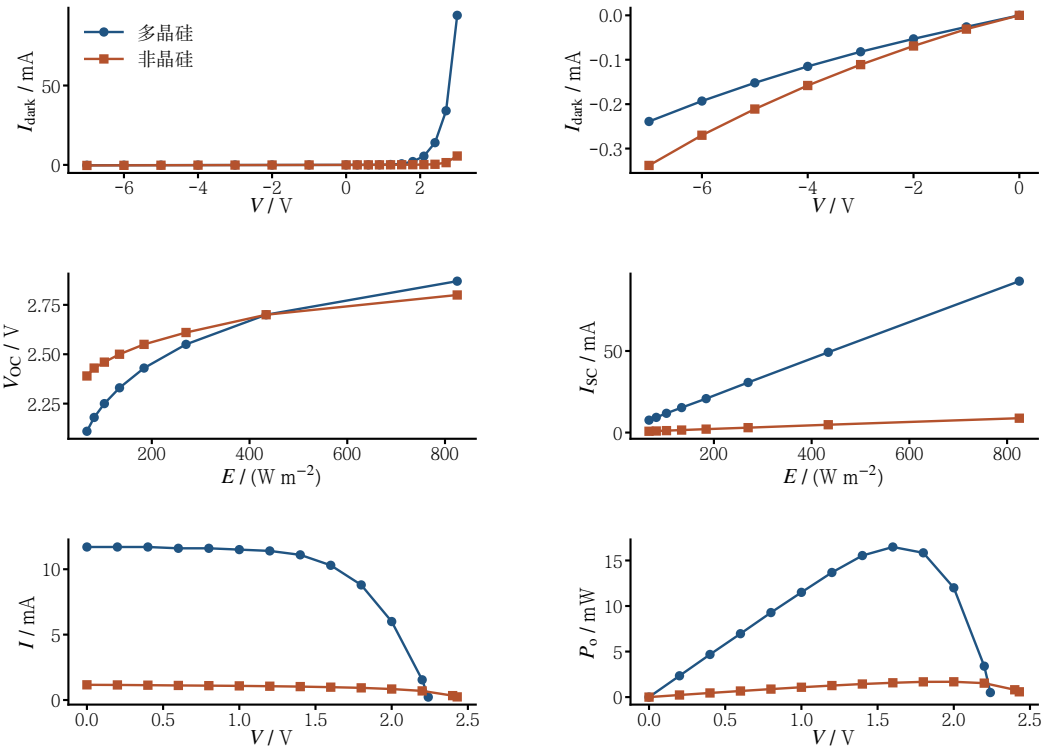
1. 绘制单晶硅、非晶硅暗伏安特性曲线。
2. 根据表 2 数据, 画出两种太阳能电池的开路电压随光强变化的关系曲线以及短路电流随光强变化的关系曲线。
3. 根据表 3 数据作两种太阳能电池的输出伏安特性曲线及功率曲线。计算最大功率 P_{max} 和最佳匹配负载电阻。
4. 根据表 3 数据计算两种太阳能电池的填充因子和转换效率。转换效率为:

$$\eta = \frac{P_{\max}}{P_{in}} = \frac{P_{\max}}{SI}$$

其中 S 为太阳能电池面积（按 50mm*50mm 计算），I 为光强。

5. 分析可能的误差来源。

记录中样品为多晶硅、非晶硅；记光强为 E，电流为 I。



$E = 102.9\,\mathrm{W/m^2}$，$S = 0.0025\,\mathrm{m^2}$，$P_{\mathrm{in}} = SE = 0.25725\,\mathrm{W}$。

以实测功率最大点估计 $P_{\max}$，I_{SC} 取表 3 零电压点；V_{OC} 取表 2 同光强读数，分别为 2.25, 2.46 V。

$$P_o = VI, \quad R_m = \frac{V_m}{I_m}, \quad FF = \frac{P_{\max}}{V_{OC} I_{SC}}, \quad \eta = \frac{P_{\max}}{SE}.$$

电池	V_m/V	I_m/mA	$P_{\max}$/mW	R_m/Ω	FF	η/%
多晶硅	1.60	10.300	16.480	155.3	0.626	6.406
非晶硅	2.00	0.840	1.680	2381.0	0.588	0.653

误差主要来自光源漂移与电池受热、探头和电池的位置及受光面积差异、电表内阻和接触电阻，以及峰值附近电压采样间隔较大。两次测量温度或光强的变化也会影响 FF。

四、实验现象分析及结论

暗态下两种电池均表现出整流特性：正向电流随电压加速增大，反向电流较小。光强增大时，短路电流近似线性增大，开路电压缓慢上升。

输出电流在低电压区变化较小，接近开路时迅速下降；输出功率先增后减，存在最佳负载。本次相同光强和规定面积下，多晶硅电池的最大输出功率和转换效率均较高。

五、讨论题

1. 如何根据伏安特性曲线计算太阳能电池的最大输出功率和相应的最佳匹配电阻？
2. 你测的两种太阳能电池中哪种输出功率更高？有哪些可能的原因？

1. 对伏安曲线上各点计算 $P = VI$，取最大值对应的 (V_m, I_m)，即 $P_{\max} = V_m I_m$，最佳匹配电阻为 $R_m = V_m / I_m$。图解上是在伏安曲线下寻找面积最大的轴平行矩形。应在功率峰值附近加密测点。

2. 本次多晶硅电池的 $P_{\max} = 16.48\,\mathrm{mW}$，非晶硅为 $1.68\,\mathrm{mW}$，前者约为后者的 9.81 倍，主要表现为输出电流较大。可能原因是晶体结构、缺陷复合、吸收层厚度和载流子收集效率不同；电池的串并联结构、电阻损耗及对碘钨灯光谱的响应差异也会影响输出功率。